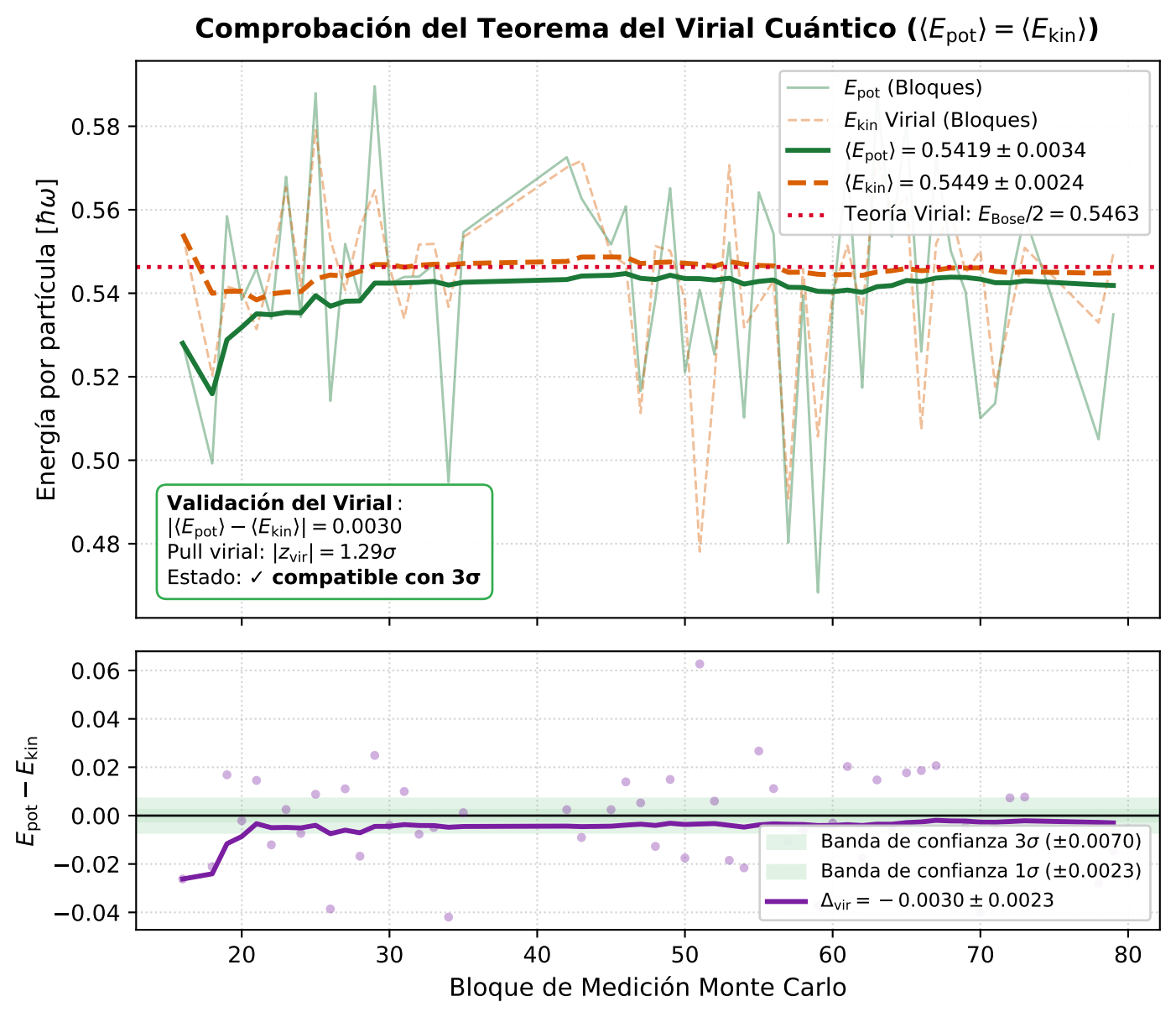
Comprobación del Teorema del Virial Cuántico ($\langle E_{\text{pot}} \rangle = \langle E_{\text{kin}} \rangle$)
Energía por partícula [$\hbar\omega$]
E_{pot} (Bloques)
E_{kin} Virial (Bloques)
$\langle E_{\text{pot}} \rangle = 0.5419 \pm 0.0034$
$\langle E_{\text{kin}} \rangle = 0.5449 \pm 0.0024$
Teoría Virial: $E_{\text{Bose}}/2 = 0.5463$
Validación del Virial:
$|\langle E_{\text{pot}} \rangle - \langle E_{\text{kin}} \rangle| = 0.0030$
Pull virial: $|z_{\text{vir}}| = 1.29\sigma$
Estado: ✓ compatible con 3σ
$E_{\text{pot}} - E_{\text{kin}}$
Banda de confianza 3σ (± 0.0070)
Banda de confianza 1σ (± 0.0023)
$\Delta_{\text{vir}} = -0.0030 \pm 0.0023$
Bloque de Medición Monte Carlo